

Patricia LEPAGE
Directrice de Recherche (DR2)
Responsable Equipe PhylHom – Micalis Institute
Building 442
INRAE
Domaine de Vilvert
78350 Jouy-en-Josas
Tel. : + 33 134 652 009
Mail: patricia.lepage@inrae.fr
www.inrae.fr

Jouy en Josas, le 15 Avril 2023

Objet. Lettre de recommandation – Antoine MALET

A qui de droit,

Je soussigné, Patricia Lepage, PhD, Directrice de Recherche à l'institut Micalis de l'INRAE et responsable de l'équipe PhylHom (Phylogénie et physiologie du microbiome humain), certifie que Antoine Malet était sous ma direction dans le cadre de son stage de 3^{ème} année de Licence Science de la Vie – Majeure Biologie – Mineure Humanités. Le projet qui était confié à Antoine consistait à étudier l'impact de mycotoxines alimentaires sur le microbiote du porc par une analyse bioinformatique de données de séquençage d'amplicons. Ce projet s'intégrait dans une thématique plus globale de l'équipe (dans le cadre d'un projet ANR).

Durant ce stage de 7 semaines, Antoine a pu explorer et s'acclimater à la vie de notre équipe de Recherche. Il a su s'intégrer et interagir avec les collègues ainsi que poser les questions en lien avec son projet afin de pouvoir mettre en place ses propres analyses. La partie bioinformatique concernant l'analyse *in silico* des résultats bruts du séquençage a été effectuée en collaboration avec une étudiante en 2^{ème} année de doctorat au laboratoire, formée à ces approches et aux outils disponibles dans l'équipe. Dans un second temps, des méthodes statistiques ont été proposées pour répondre aux questions du projet d'Antoine. Antoine s'est donc familiarisé avec le logiciel libre R et divers packages de cet outil pour tirer le meilleur parti des résultats du séquençage d'amplicons. Il a su proposer des analyses pertinentes et en extraire les graphiques appropriés, notamment en ce qui concerne les indices de diversité (indice de richesse de Chao1, indices de Shannon, Simpson et Inverse de Simpson).

Bien que raccourci de quelques jours du fait de la Covid19 au cours de son stage, Antoine a réussi à produire en peu de temps un rapport de stage bien écrit, agréable à lire et répondant en grande partie aux objectifs qui lui avaient été fixés.

D'autre part, Antoine est une personne très agréable, ponctuelle, et sérieuse et il a fait preuve d'une grande motivation lors de son stage.

Sincères salutations,

Patricia LEPAGE

